Lista (4), exercício 1 — resolução pelo esquema de Falk

Caderno Didático 2 — Matrizes (UFSM/CTISM), pág. 14. O método é o que começaste no caderno: B em cima à direita, A em baixo à esquerda, produto no canto inferior direito.

Calcule os produtos das seguintes matrizes, se existirem.

Como ler o esquema

- A linha vertical separa A (esquerda) do resto; a linha horizontal separa B (cima) do resto. O canto superior esquerdo fica sempre vazio.
- Cada célula do produto está no cruzamento de uma linha de A com uma coluna de B. Olha para a esquerda e para cima: são esses os números a multiplicar aos pares e a somar.
- O esquema só fecha se o n.º de colunas de A (largura do bloco de A) for igual ao n.º de linhas de B (altura do bloco de B). Se não for, o produto não existe.
- O bloco do produto tem automaticamente as linhas de A e as colunas de B: a ordem do resultado sai do desenho.

Alínea a)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 1. Montar o esquema (é o que está no caderno). A tem 2 colunas e B tem 2 linhas: encaixa. O produto vai ter 3 linhas e 3 colunas.

		2	4	1
		−1	3	0
2	3			
4	−1			
0	1			

Passo 2. Primeira célula: linha 1 de A (2, 3) com coluna 1 de B (2, −1). $c_{11} = 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 4 - 3 = 1$.

		2	4	1
		−1	3	0
2	3	**1**		
4	−1			
0	1			

Passo 3. Continuar pela mesma linha, depois passar à seguinte. Esquema completo:

		2	4	1
		−1	3	0
2	3	1	17	2
4	−1	9	13	4
0	1	−1	3	0

Linha 1: $2\cdot2 + 3\cdot(-1) = 1$ | $2\cdot4 + 3\cdot3 = 17$ | $2\cdot1 + 3\cdot0 = 2$

Linha 2: $4\cdot2 + (-1)\cdot(-1) = 9$ | $4\cdot4 + (-1)\cdot3 = 13$ | $4\cdot1 + (-1)\cdot0 = 4$

Linha 3: $0\cdot2 + 1\cdot(-1) = -1$ | $0\cdot4 + 1\cdot3 = 3$ | $0\cdot1 + 1\cdot0 = 0$

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Alínea b)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

A tem 2 colunas e B tem 2 linhas: encaixa. O produto é 3×2.

		0	1
		−1	−1
0	−1	1	1
2	3	−3	−1
−1	1	−1	−2

Linha 1: $0\cdot0 + (-1)\cdot(-1) = 1$ | $0\cdot1 + (-1)\cdot(-1) = 1$

Linha 2: $2\cdot0 + 3\cdot(-1) = -3$ | $2\cdot1 + 3\cdot(-1) = -1$

Linha 3: $(-1)\cdot0 + 1\cdot(-1) = -1$ | $(-1)\cdot1 + 1\cdot(-1) = -2$

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Alínea c)

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

A tem 2 colunas e B tem 2 linhas: encaixa. B só tem uma coluna, por isso o produto é uma coluna 3×1.

		2
		1
−1	3	1
2	6	10
1	0	2

Linha 1: $(-1)\cdot2 + 3\cdot1 = -2 + 3 = 1$

Linha 2: $2\cdot2 + 6\cdot1 = 4 + 6 = 10$

Linha 3: $1\cdot2 + 0\cdot1 = 2 + 0 = 2$

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Alínea d)

$$A = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

A tem 1 coluna e B tem 1 linha: encaixa. O bloco de B é uma só linha, por isso cada célula do produto é um único produto, sem soma. O resultado é 3×3.

	2	3	−1
2	4	6	−2
4	8	12	−4
−1	−2	−3	1

Linha 1: 2·2 = 4 | 2·3 = 6 | 2·(−1) = −2

Linha 2: 4·2 = 8 | 4·3 = 12 | 4·(−1) = −4

Linha 3: (−1)·2 = −2 | (−1)·3 = −3 | (−1)·(−1) = 1

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 8 & 12 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Alínea e)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Ao tentar montar o esquema, o bloco de A tem 2 colunas de largura mas o bloco de B tem 3 linhas de altura. A linha 3 de B (a laranja) não tem nenhuma coluna de A com que emparelhar: o esquema não fecha.

		3	1
		2	2
		4	0
2	4	?	?
−1	1	?	?

A·B não existe. Para c_{11} teríamos (2, 4) com (3, 2, 4): dois números de um lado, três do outro. A soma de produtos não fica definida.

Extra: trocando a ordem, B·A existe, porque B tem 2 colunas e A tem 2 linhas. O esquema fecha e o produto é 3×2:

		2	4
		−1	1
3	1	5	13
2	2	2	10
4	0	8	16

Linha 1: 3·2 + 1·(−1) = 5 | 3·4 + 1·1 = 13

Linha 2: $2\cdot2 + 2\cdot(-1) = 2$ | $2\cdot4 + 2\cdot1 = 10$

Linha 3: $4\cdot2 + 0\cdot(-1) = 8$ | $4\cdot4 + 0\cdot1 = 16$

Resposta: A·B não existe. (B·A existe e é a matriz do esquema de cima, mas não é o que o exercício pede.)

Alínea f)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 \\ 5 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$$

A tem 3 colunas e B tem 3 linhas: encaixa. Agora cada célula soma 3 produtos. O resultado é 2×1.

			1
			0
			−7
1	1/2	4	−27
5	0	−2	19

Linha 1: $1\cdot1 + (1/2)\cdot0 + 4\cdot(-7) = 1 + 0 - 28 = -27$

Linha 2: $5\cdot1 + 0\cdot0 + (-2)\cdot(-7) = 5 + 0 + 14 = 19$

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} -27 \\ 19 \end{bmatrix}$$

Resumo

Alínea	Largura de A (colunas)	Altura de B (linhas)	Esquema fecha?	Ordem do produto
a)	2	2	sim	3×3
b)	2	2	sim	3×2
c)	2	2	sim	3×1
d)	1	1	sim	3×3
e)	2	3	**não**	—
f)	3	3	sim	2×1

No esquema de Falk a regra de existência vê-se a olho: a largura do bloco de A tem de ser igual à altura do bloco de B. Se encaixar, o bloco do produto desenha-se sozinho com a ordem certa.